



DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en:	Graduado/a en Ingeniería Informática por la Universidad de Málaga. Plan 2023
Centro:	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Asignatura:	Análisis y Diseño de Aplicaciones
Código:	301
Tipo:	Obligatoria
Materia:	Diseño y Desarrollo de Aplicaciones
Módulo:	Formación Específica
Experimentalidad:	69 % teórica y 31 % práctica
Idioma en el que se imparte:	Español
Curso:	3
Semestre:	1º
Nº Créditos:	6
Nº Horas de dedicación del estudiantado:	150
Tamaño del Grupo Grande:	72
Tamaño del Grupo Reducido:	30
Página web de la asignatura:	

EQUIPO DOCENTE

COORDINADOR/A

Nombre y Apellidos	Mail	Teléfono Laboral	Despacho	Horario Tutorías
JOSE LUIS SUBIRATS CONTRERAS	jlsuirats@uma.es	952131330	3.2.4 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Todo el curso: Lunes 10:45 - 12:45, Viernes 16:15 - 17:15, Martes 17:15 - 19:15, Martes 10:45 - 11:45
Departamento:	LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN			
Área:	LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS			

RESTO EQUIPO DOCENTE

Nombre y Apellidos	Mail	Teléfono Laboral	Despacho	Horario Tutorías
DAVIDE FERRARIS	ferraris@uma.es	952133314	28 - FAC. DE TURISMO	

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Para que un/a estudiante curse con garantías la asignatura debe haber asimilado los conceptos que se explican en las asignaturas "Introducción a la Ingeniería del Software" (108) y "Bases de Datos" (202), ambas obligatorias e impartidas en el 1º y 2º curso del Grado respectivamente.

En "Introducción a la Ingeniería del Software" el alumnado debe haber aprendido cuáles son las fases fundamentales del proceso de desarrollo de software, la relación entre ellas y los objetivos y los resultados que se esperan de cada una de esas fases. Además, en "Introducción a la Ingeniería del Software" el alumnado también habrá aprendido los conceptos básicos de la definición de requisitos y de la construcción de modelos de software (en particular modelos orientados a objetos expresados en UML).

En "Bases de Datos" el alumnado debe haber adquirido los conocimientos básicos de diseño de bases de datos, incluyendo el modelado conceptual y el paso a modelos relacionales, con los conceptos propios de éstos últimos, que serán incorporados a los modelos que se construirán en Análisis y Diseño de Aplicaciones.

CONTEXTO

En el ámbito del desarrollo de software, una de las tareas fundamentales que se le encomiendan a un/a profesional de la Ingeniería Informática es la de diseñar y construir aplicaciones software que satisfagan las necesidades específicas de una organización o cliente. Estas aplicaciones pueden ser desarrollos a medida o adaptaciones de soluciones existentes, pero en ambos casos requieren una sólida base de análisis, diseño y pruebas para garantizar su calidad, mantenibilidad y adecuación a los requisitos funcionales y no funcionales planteados.

La asignatura de Análisis y Diseño de Aplicaciones se centra precisamente en estas etapas iniciales del proceso de desarrollo, abordando el análisis de requisitos, el modelado estructural, funcional y arquitectónico del sistema, así como el diseño detallado de interfaces de usuario y la planificación de pruebas. Esta asignatura ofrece al alumnado una visión integral del ciclo de vida del software desde sus primeras fases, sirviendo como puente entre la especificación de necesidades y la implementación efectiva de soluciones software.

Durante el desarrollo de la asignatura se empleará una metodología basada en el aprendizaje activo mediante el análisis de casos prácticos, la realización de proyectos en grupo, y el uso de herramientas profesionales de modelado y diseño. Además, se enfatiza el uso de principios y patrones de diseño para fomentar la construcción de aplicaciones de calidad y la integración continua.

La asignatura tiene continuidad con la asignatura "Desarrollo de Aplicaciones" WEB (307), donde se profundiza en la fase de construcción de aplicaciones web, y se apoya en fundamentos adquiridos previamente en "Introducción a la Ingeniería del Software" (108). En este contexto, se refuerzan competencias prácticas como el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico en el diseño de soluciones, y el uso de herramientas de desarrollo.

Análisis y Diseño de Aplicaciones prepara al alumnado para perfiles profesionales como analista, diseñador/a de software y analista-programador/a, capacitados para participar en equipos de desarrollo desde las fases más tempranas del ciclo de vida del software, con un enfoque centrado en la calidad, el usuario y la escalabilidad de las soluciones propuestas.

COMPETENCIAS / RESULTADOS DE APRENDIZAJE

2 Habilidades o destrezas.

- CB04** Que el estudiantado pueda transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. TIPO: Habilidades o destrezas
- CB05** Que el estudiantado haya desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. TIPO: Habilidades o destrezas
- CG08** Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática. TIPO: Habilidades o destrezas
- CG09** Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática. TIPO: Habilidades o destrezas

3 Competencias.

- CB02** Que el estudiantado sepa aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posea las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. TIPO: Competencias
- CE-SI-01** Capacidad de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y procesos empresariales para satisfacer las necesidades de información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de forma efectiva y eficiente, dándoles así ventajas competitivas. TIPO: Competencias
- CE-SI-03** Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas de información y comunicación. TIPO: Competencias
- CE-SI-04** Capacidad para determinar los requisitos de los sistemas de información y comunicación de una organización atendiendo a aspectos de seguridad y cumplimiento de la normativa y la legislación vigente. TIPO: Competencias
- CG03** Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan. TIPO: Competencias
- CG05** Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en las competencias básicas, comunes y específicas del título. TIPO: Competencias

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Análisis y modelado en el contexto de la Ingeniería del Software.

- Consiste en un repaso de las etapas de proceso de ingeniería del software que habrán visto en primero en la asignatura ¿Introducción a la Ingeniería del Software¿.
- Requisitos y Modelado de Software. Identificación y especificación de requisitos (tipos de requisitos)
- Modelado de casos de uso
- Modelado Estructural: Diagramas de clase. Modelo físico de datos
- Modelado Arquitectónico: Diagramas de arquitectura
- Modelado de Comportamiento: Diagramas de Secuencia

Modelado de Interfaz de Usuario y Sistema

- Herramientas de maquetado

Diseño de Software

- Principios de Diseño
- Patrones de Diseño
- Refactorización, Code Smells

Las Pruebas del Software en el ciclo de vida de las aplicaciones

- Conceptos de Verificación y Validación.
- Requisitos y pruebas. Trazabilidad.
- Test-Driven Development
- Desarrollo del plan de pruebas
 - Diseño de pruebas unitarias
 - Pruebas de integración
 - Entornos de pruebas e Integración Continua

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

- Lección magistral
- Exposiciones por el estudiantado

Actividades prácticas en instalaciones específicas

- Prácticas en laboratorio

Actividades no presenciales

Actividades de elaboración de documentos

- Elaboración de memorias

Actividades prácticas

- Desarrollo y evaluación de proyectos
- Resolución de ejercicios en ordenador

Estudio personal

- Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN



Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación estudiantado

Informe del estudiantado

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación estudiantado

Entrevista en pequeño grupo

Entrevista individuales

Actividades de evaluación del estudiantado

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS ESPECÍFICOS DEL APRENDIZAJE

El alumnado que supere la asignatura aprenderá los métodos y técnicas necesarios para abordar las tareas de análisis y diseño de una aplicación desarrollado a medida para una organización.

Más concretamente, los/las alumnos/as, como resultados específicos del aprendizaje:

- Aprenderán a iniciar, especificar y priorizar proyectos y determinar los aspectos de la viabilidad de estos proyectos (este resultado de aprendizaje se relaciona con las competencias CG09, CE-SI-01 y CE-SI-04)
 - Conocerán metodologías y técnicas de modelado actuales para el análisis y diseño de aplicaciones y practicarán la aplicación de dichas metodologías y técnicas (este resultado de aprendizaje se relaciona con las competencias CG03 y CG05).
 - En el contexto de las metodologías, aprenderán a escribir documentos de requisitos claros y concisos y a convertirlos en especificaciones técnicas (este resultado de aprendizaje se relaciona con las competencias CG05, CE-SI-01, CE-SI-04).
 - Aprenderán a especificar y modelar las características lógicas de alto nivel del sistema (estructura, comportamiento, diseño de datos, y de interfaz de usuario). Este resultado de aprendizaje se relaciona con las competencias CG03, CG05 y CE-SI-01.
 - Aprenderán los fundamentos de especificación y modelado de procesos de negocio (este resultado de aprendizaje se relaciona con las competencias CG05 y CE-SI01).
 - Aprenderán a comunicarse eficazmente utilizando un conjunto de técnicas para recoger información de los diferentes participantes de la organización y transmitir las características de la solución propuesta a los mismos (este resultado de aprendizaje se relaciona con la competencia CG09)
 - Aprenderán y practicarán técnicas de trabajo en grupo (este resultado de aprendizaje se relaciona con las competencias CG09, CB-02 y CB-05).
- Además de las relaciones indicadas anteriormente de forma explícita, se puede indicar que las competencias CG08, CG09, CB02, CB04, CB05 y CE-SI-05 se concretan de forma parcial en todos los resultados de aprendizaje de la asignatura.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura constará de dos partes básicas:

- Parte teórica (30%): Se realizará un examen en cada convocatoria. Cada uno de estos exámenes se evaluará sobre 10 puntos y se exige una puntuación mínima de 4 puntos.
- Parte práctica (70%): Consiste en una calificación individual del alumno o de la alumna evaluada a partir de la elaboración en grupo de un proyecto propuesto por el profesorado de la asignatura. El desarrollo del proyecto se hará en grupo y conlleva diferentes entregas por parte de los/las estudiantes, en fechas fijadas por el profesorado de la asignatura. En todo caso la última entrega será anterior a la fecha fijada en la planificación docente de la ETSI Informática para el examen de la primera convocatoria ordinaria de la asignatura.

Para el seguimiento de los proyectos se realizarán entrevistas individuales y grupales con los/las estudiantes. Además, el seguimiento de los proyectos se completará con actividades de autoevaluación y coevaluación, mediante la realización de informes de actividad.

Se exige un mínimo de 4 puntos sobre 10 en la parte práctica.

En la segunda convocatoria ordinaria tanto la parte teórica como la práctica tendrán un peso del 50%.

Dado que en esta asignatura se prima la formación en la competencia de trabajo en grupo, se considera inviable la realización del proyecto grupal fuera del periodo docente de la asignatura. Por este motivo, y conforme al artículo 10.2 de la Normativa Reguladora de los Procesos de Evaluación de los Aprendizajes de la Universidad de Málaga, en la segunda convocatoria ordinaria, la calificación de la parte práctica será la obtenida durante el semestre de docencia de la asignatura.

Tanto en la primera como en la segunda convocatoria ordinarias, se considerará que la calificación es "No presentado" sólo en el caso de que el/la estudiante no se presente al examen.

Es importante destacar que la realización de la parte práctica durante el periodo docente de la asignatura es compatible con el régimen de asistencia a clase de carácter



flexible de los/las estudiantes con el reconocimiento de deportista universitario de alto nivel o de estudiante a tiempo parcial. Por tanto, el procedimiento de evaluación descrito no afecta negativamente a los/las estudiantes que se acojan a estos regímenes de asistencia a clase. En las convocatorias extraordinarias, el 100% de la calificación corresponderá a un examen único final. En estas convocatorias, se exigirá una nota mínima de 5 sobre 10 tanto en la parte teórica como en la parte práctica del examen.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

- El Lenguaje Unificado de Modelado; Booch, G., Rumbaugh, J. y Jacobson, I.; Addison Wesley; 2009. ISBN: 9788478290765
- El Proceso Unificado de Desarrollo de Software; Jacobson, I., Booch, G. y Rumbaugh, J.; Addison Wesley; 2008. ISBN: 9788478290369
- Ingeniería del Software; Pressman, R, Maxim, B.; McGraw Hill; 2021. ISBN: 9781456286880
- Métodos ágiles y Scrum. Álvarez, A., de las Heras, R., Lasa, C.; Anaya multimedia, 2012
- UML @ classroom : an introduction to object-oriented modeling; Huemer, C. y otros; Springer 2015; ISBN: 978-3319127415

Complementaria

- Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3rd Edition); Larman, C.; Pearson, 2004; ISBN: 978-8178085494
- Casos prácticos de UML. Gutiérrez Cosío, C.; Ed. Complutense, 2011; ISBN: 9788499381008
- Metodología de desarrollo de Sistemas de Información Métrica V.3.; Portal de Administración Electrónica; Disponible en http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Metrica_v3.html
- UML 2. Iniciación, ejemplos y ejercicios corregidos. Debrauwer, L. y Van der Heyde, F.; ENI ediciones, 2013; ISBN: 978-2-7460-7994-6

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción	Horas	Grupo grande	Grupos reducidos
Lección magistral	36	☒	☐
Prácticas en laboratorio	18	☐	☒
Exposiciones por el estudiantado	6	☒	☐
TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL	60		

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción	Horas
Desarrollo y evaluación de proyectos	20
Elaboración de memorias	15
Estudio personal	20
Resolución de ejercicios en ordenador	20
TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL	75
TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN	15
TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE	150